정보처리기사 실기 모의고사 1회

문제 01. 다음이 설명하는 디자인 패턴을 쓰시오.
생성(Creational) 패턴 중 하나로, 어떤 클래스의 인스턴스가 오직 하나만 생성되도록 보장하며, 이 인스턴스에 접근할 수 있는 전역적인 접촉점을 제공하는 패턴이다.

문제 02. 모듈의 응집도(Cohesion) 중 다음 설명에 해당하는 것을 쓰시오.
모듈 내의 한 활동으로부터 나온 출력 데이터(결과값)가 다음 활동의 입력 데이터로 사용되는 경우의 응집도이다.

문제 03. 다음 설명에 해당하는 네트워크 공격 기법을 쓰시오.
출발지 IP 주소를 공격 대상의 IP 주소로 위조(Spoofing)하여, 네트워크 내의 모든 호스트에게 ICMP Echo Request(핑)를 브로드캐스트함으로써 수많은 응답 패킷이 대상 서버로 집중되게 하여 마비시키는 DoS 공격이다.

문제 04. 데이터베이스 설계 시 사용되는 키(Key) 중 다음 설명에 해당하는 것을 쓰시오.
후보키(Candidate Key) 중에서 기본키(Primary Key)로 선택되지 않은 나머지 키들을 의미한다.

문제 05. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[4] = {10, 20, 30, 40};
    int *p = a;
    printf("%d", *(p+2) + *p);
    return 0;
}
```

문제 06. 운영체제의 스케줄링 기법 중 비선점형(Non-preemptive) 방식이며, 실행 시간이 가장 짧은 프로세스에게 먼저 CPU를 할당하는 기법의 영문 약어를 쓰시오.

문제 07. 다음이 설명하는 네트워크 프로토콜을 쓰시오.
IP 네트워크상에서 IP 주소를 MAC 주소(물리적 주소)로 변환해 주는 프로토콜이다.

문제 08. 아래 SQL문을 실행하여 테이블 [STUDENT]에서 '점수'가 80 이상인 학생의 '이름'을 내림차순으로 조회하려 한다. 빈칸에 알맞은 키워드를 쓰시오.

```
SELECT 이름 FROM STUDENT WHERE 점수 >= 80 (    ) 이름 DESC;
```

문제 09. 다음 Java 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Parent {
    public void print() { System.out.print("A"); }
}
class Child extends Parent {
    public void print() { System.out.print("B"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Parent p = new Child();
        p.print();
    }
}
```

문제 10. 소프트웨어 테스트 커버리지 중, 프로그램 내의 모든 분기문(조건문)이 참(True)과 거짓(False)인 경우를 최소한 번씩은 수행하도록 하는 커버리지를 쓰시오.

문제 11. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
a = "Information"
print(a[:4])
```

문제 12. 릴레이션의 특성 중, 하나의 릴레이션에 포함된 튜플(Tuple)들의 개수를 의미하는 용어를 쓰시오.

문제 13. 네트워크 계층 프로토콜인 IP 데이터그램을 암호화하고 인증하여 보안을 제공하는 표준 통신 규약으로, VPN 구현에 주로 사용되는 프로토콜은 무엇인가?

문제 14. 다음 Java 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String s1 = new String("Test");
        String s2 = new String("Test");
        System.out.print((s1 == s2) + " " + s1.equals(s2));
    }
}
```

문제 15. 다음에서 설명하는 용어를 영문 약어로 쓰시오.
자바스크립트를 사용하여 웹 서버와 클라이언트 간 비동기적으로 XML이나 JSON 데이터를 교환하고, 페이지 전체를 새로 고치지 않고도 웹 페이지의 일부만 업데이트할 수 있게 하는 기술이다.

문제 16. OSI 7계층 중 전송 계층(Transport Layer)에서 사용되며, 연결 지향적이고 신뢰성 있는 데이터 전송을 보장하는 프로토콜을 영문 약어로 쓰시오.

문제 17. 다음 C언어 코드의 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int sum = 0;
    for(int i=1; i<=10; i++) {
        if(i % 3 == 0) continue;
        sum += i;
    }
    printf("%d", sum);    return 0;    }
```

문제 18. UML 다이어그램 중, 시스템의 정적인 구조를 나타내며 속성(Attribute)과 연산(Operation)을 포함하는 객체들의 타입을 정의하는 다이어그램을 쓰시오.

문제 19. 다음 설명에 해당하는 데이터베이스 격리성 위배 현상을 쓰시오.
트랜잭션 T1이 데이터를 수정하고 아직 커밋하지 않은 상태에서, 트랜잭션 T2가 해당 데이터를 읽어가는 현상이다.

문제 20. 아래 SQL문을 완성하여 테이블 [직원]에서 모든 데이터를 삭제하되, 테이블 구조는 남기고 롤백(Rollback)이 불가능하도록 하는 명령어를 작성하시오.

```
(    ) TABLE 직원;
```

정보처리기사 실기 모의고사 2회

문제 01. 다음이 설명하는 디자인 패턴을 쓰시오.
구조(Structural) 패턴의 하나로, 클래스의 인터페이스를 클라이언트가 기대하는 다른 인터페이스로 변환하여, 호환성이 없는 클래스들이 함께 작동할 수 있도록 해주는 패턴이다.

문제 02. 모듈의 결합도(Coupling) 중 다음 설명에 해당하는 것을 쓰시오.
어떤 모듈이 다른 모듈의 내부 논리 조직을 제어하기 위한 목적으로 제어 신호를 이용하여 통신하는 결합도이다.

문제 03. 다음 설명에 해당하는 공격 기법을 쓰시오.
웹 애플리케이션의 취약점을 이용하여 악의적인 스크립트를 삽입하고, 사용자가 해당 페이지를 열람할 때 브라우저에서 스크립트가 실행되어 사용자의 세션 쿠키 등의 정보를 탈취하는 공격이다.

문제 04. 데이터베이스 정규화 과정에서 제2정규형(2NF)을 만족하기 위해 제거해야 하는 종속성은 무엇인가?

문제 05. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int func(int n) {
    if(n <= 1) return 1;
    return n * func(n-1);
}
int main() {
    printf("%d", func(4));
    return 0;
}
```

문제 06. 네트워크에서 최단 경로 탐색에 사용되는 링크 상태(Link-State) 라우팅 프로토콜로, 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘을 사용하며 대규모 네트워크에 적합한 프로토콜의 영문 약어를 쓰시오.

문제 07. 다음이 설명하는 클라우드 서비스 유형을 쓰시오.
소프트웨어를 개인 컴퓨터에 설치하지 않고, 인터넷을 통해 웹 브라우저로 제공받아 구독 형태로 사용하는 서비스 모델이다.

문제 08. 아래 SQL을 수행하여 새로운 사용자(User)를 생성하고 비밀번호를 설정하려 한다. 빈칸을 채우시오.

```
CREATE (    ) 'korea' IDENTIFIED BY '1234';
```

문제 09. 다음 Java 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Test {
    static int count = 0;
    Test() { count++; }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Test t1 = new Test();
        Test t2 = new Test();
        System.out.print(Test.count);
    }
}
```

문제 10. 소프트웨어 테스트 중, 입력 데이터의 영역을 유사한 도메인별로 그룹화하여, 각 그룹의 대푯값을 테스트 케이스로 선정하는 블랙박스 테스트 기법을 쓰시오.

문제 11. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
lst = [1, 2, 3, 4, 5]
print(lst[::-1])
```

문제 12. 운영체제의 페이지 교체 알고리즘 중, 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체하는 알고리즘을 영문 약어로 쓰시오.

문제 13. 네트워크의 IP 주소 부족 문제를 해결하기 위해, 내부 네트워크에서는 사설 IP 주소를 사용하고 외부 인터넷으로 나갈 때 공인 IP 주소로 변환해 주는 기술의 영문 약어를 쓰시오.

문제 14. 다음 Java 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10, b = 0;
        try {
            int c = a / b;
            System.out.print("Try ");
        } catch (Exception e) {
            System.out.print("Catch ");
        } finally {
            System.out.print("Finally ");
        }
    }
}
```

문제 15. 다음에서 설명하는 암호화 알고리즘을 쓰시오.
미국 표준 기술 연구소(NIST)가 제정한 대칭키 블록 암호 알고리즘으로, 기존의 DES를 대체하기 위해 개발되었으며 블록 크기는 128비트, 키 길이는 128/192/256비트를 지원한다.

문제 16. 객체지향 프로그래밍(OOP)의 주요 특징 중 하나로, 부모 클래스로부터 상속받은 메서드를 자식 클래스에서 자신의 목적에 맞게 재정의하는 것을 무엇이라 하는가?

문제 17. 다음 C언어 코드의 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int arr[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    printf("%d", arr[1][2]);
    return 0;
}
```

문제 18. UML 다이어그램 중 사용자의 관점에서 시스템이 제공하는 기능과 그 기능을 사용하는 액터(Actor) 간의 상호작용을 모델링하는 다이어그램을 쓰시오.

정보처리기사 실기 모의고사 2회
문제 19. 접근 통제 정책(Access Control) 중, 사용자의 신원이나 신분(Identity)에 따라 접근 권한을 임의로 부여하는 방식으로, 데이터 소유자가 접근 제어 권한을 지정하는 모델은 무엇인가? 문제 20. 아래 SQL문은 권한을 부여하는 명령어이다. 빈칸을 채우시오. ( ) SELECT ON STUDENT TO USER1;

정보처리기사 실기 모의고사 3회

문제 01. 다음이 설명하는 디자인 패턴을 쓰시오.
행위(Behavioral) 패턴의 하나로, 한 객체의 상태가 바뀌면 그 객체에 의존하는 다른 객체들에게 연락이 가고 자동으로 내용이 갱신되는 방식으로 일대다(1:N) 의존성을 정의하는 패턴이다.

문제 02. 모듈의 응집도(Cohesion) 중 가장 응집도가 높은 것으로, 모듈 내의 모든 요소들이 단일한 목적(기능)을 수행하기 위해 밀접하게 연관되어 있는 응집도 유형을 쓰시오.

문제 03. 다음 설명에 해당하는 보안 위협을 쓰시오.
TCP 3-way Handshake의 연결 설정 과정을 악용하는 공격으로, 서버에 수많은 SYN 패킷만을 보내고 ACK 패킷을 보내지 않아 서버의 대기 큐(Backlog Queue)를 가득 차게 만드는 서비스 거부 공격이다.

문제 04. 데이터베이스에서 외래키(Foreign Key) 값은 참조하는 릴레이션의 기본키 값으로 존재해야 하며, 널(NULL) 값을 가질 수 있다는 무결성 제약조건은 무엇인가?

문제 05. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 5, b = 2;
    int c = a << b;
    printf("%d", c);
    return 0;
}
```

문제 06. 운영체제의 CPU 스케줄링 중, 시분할 시스템을 위해 고안되었으며 모든 프로세스에 동일한 시간 할당량(Time Slice)을 부여하여 번갈아 CPU를 할당하는 선점형 스케줄링 기법을 쓰시오.

문제 07. 다음이 설명하는 테스트 기법을 쓰시오.
소프트웨어 내부의 논리적 구조, 코드 등을 검사하는 화이트박스 테스트 기법과 달리, 외부 명세서나 요구사항을 기반으로 기능이 올바르게 동작하는지 검사하는 테스트 기법의 범주이다.

문제 08. 아래 SQL문을 실행하여 테이블 [사원]에서 부서별 급여 평균을 조회하려 한다. 빈칸을 채우시오.
SELECT 부서, AVG(급여) FROM 사원 ( ) 부서;

문제 09. 다음 Java 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Animal {
    Animal() { System.out.print("A "); }
}
class Dog extends Animal {
    Dog() { System.out.print("D "); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Dog d = new Dog();
    }
}
```

문제 10. 유스케이스 다이어그램에서 유스케이스 간의 관계 중, 기준 유스케이스를 실행할 때 특정 조건이 만족되면 부가적으로 실행되는 유스케이스를 가리키는 관계를 무엇이라 하는가?

문제 11. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
a = {1, 2, 3, 4}
b = {3, 4, 5, 6}
print(list(a & b))
```

문제 12. 관계 대수(Relational Algebra) 연산 중 하나로, 조건을 만족하는 튜플(행)들을 반환하는 연산자이며, 그리스 문자 시그마(σ) 기호를 사용하는 연산은 무엇인가?

문제 13. 네트워크 통신에서 데이터를 목적지까지 전송하기 위해 최적의 경로를 설정하는 과정을 무엇이라 하는가? 라우터가 수행하는 핵심 기능이다.

문제 14. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
void swap(int *x, int *y) {
    int temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;      }
int main() {
    int a = 10, b = 20;
    swap(&a, &b);
    printf("%d %d", a, b);     return 0;          }
```

문제 15. 다음에서 설명하는 인증 기술의 약어를 쓰시오.
비밀번호를 대체하거나 보완하기 위해 사용되며, 무작위로 생성되어 한 번만 사용 가능한 일회용 비밀번호를 의미한다. 주로 금융권 보안에 활용된다.

문제 16. 객체지향 프로그래밍에서 하나의 클래스 내에 이름이 같은 메서드를 여러 개 정의하되, 매개변수의 타입이나 개수를 다르게 하여 서로 구별되게 하는 기법을 무엇이라 하는가?

문제 17. 다음 Python 코드의 결과를 쓰시오.

```
def func(n):
    return n * 2
lst = [1, 2, 3]
res = list(map(func, lst))
print(res)
```

문제 18. 시스템 개발 생명주기(SDLC) 모델 중 하나로, 요구사항 분석부터 설계, 구현, 테스트 등의 단계를 순차적으로, 마치 폭포수처럼 위에서 아래로 순차적으로 진행하는 가장 고전적인 모델을 쓰시오.

문제 19. 트랜잭션의 ACID 특성 중, 트랜잭션이 성공적으로 완료(Commit)된 후에는 시스템에 오류가 발생하더라도 그 결과가 데이터베이스에 영구적으로 반영되어야 한다는 특성을 쓰시오.

문제 20. 아래 SQL문에서 'STUDENT' 테이블의 'SCORE' 컬럼에 인덱스(Index) 'idx_score'를 생성하는 구문을 완성하시오.

```
(    ) INDEX idx_score ON STUDENT(SCORE);
```

정보처리기사 실기 모의고사 4회

문제 01. 다음 빈칸 (①), (②)에 들어갈 알맞은 보안 용어를 쓰시오.

- (①) 공격은 한 번에 큰 금액을 빼돌리지 않고, 피해자가 눈치채지 못할 만큼의 소액을 여러 차례에 걸쳐 몰래 빼내는 금융 범죄 형태의 공격이다.
- (②) 공격은 소프트웨어의 취약점이 발견된 후, 개발자가 이를 해결할 보안 패치를 배포하기도 전에 해당 취약점을 악용하여 이루어지는 공격이다.

문제 02. 데이터베이스 백업 방식 중, 전체 백업 이후 변경되거나 추가된 데이터만을 매번 누적하여 백업하는 방식과, 변경된 부분만 개별적으로 백업하는 방식을 각각 쓰시오.

문제 03. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 3, b = 4, c = 2;
    int result = 0;
    switch(a) {
        case 2: result += ++b;
        case 3: result += c++;
        case 4: result += a + b; break;
        default: result += 10;
    }
    printf("%d", result);
    return 0;
}
```

문제 04. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Parent {
    int num = 10;
    Parent() { System.out.print("P"); }
    void print() { System.out.print(num); }
}
class Child extends Parent {
    int num = 20;
    Child() { System.out.print("C"); }
    void print() { System.out.print(num); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Parent obj = new Child();
        obj.print();
    }
}
```

문제 05. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
arr = [1, 2, 3, 4, 5]
res = [x * 2 for x in arr if x % 2 != 0]
print(res)
```

문제 06. 소프트웨어 개발 과정에서 외부 동작은 변경하지 않고 내부 코드의 구조를 개선하여 가독성과 유지보수성을 높이는 기법을 쓰시오.

문제 07. 교착상태(Deadlock) 발생의 4가지 필요조건 중, 프로세스가 할당받은 자원을 스스로 반납하기 전에는 강제로 빼앗을 수 없는 조건과, 자원을 점유한 상태에서 다른 자원을 기다리는 조건을 쓰시오.

문제 08. 웹 페이지 전체를 새로고침하지 않고, 자바스크립트를 이용해 서버와 비동기적으로 데이터를 교환하여 화면의 일부분만 갱신하는 기술의 영문 약어를 쓰시오.

문제 09. 관리자가 사용자 KIM에게 'EMPLOYEE' 테이블에 대한 SELECT 권한을 부여하되, KIM이 다른 사용자에게도 해당 권한을 부여할 수 있도록 하는 SQL 문을 완성하시오.

```
GRANT SELECT ON EMPLOYEE TO KIM (          );
```

문제 10. UML 다이어그램 중 객체의 상태 변화를 이벤트(Event)에 따라 표현하는 동적 다이어그램은 무엇인가?

문제 11. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int arr[3] = {10, 20, 30};
    int *p = arr;
    printf("%d ", *p++);
    printf("%d", *p);
    return 0;
}
```

문제 12. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Test {
    static int a = 0;
    int b = 0;
    Test() { a++; b++; }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Test t1 = new Test();
        Test t2 = new Test();
        System.out.print(t1.a + t1.b);
    }
}
```

문제 13. 한 번의 로그인으로 기업 내의 여러 시스템이나 웹사이트를 추가적인 인증 절차 없이 이용할 수 있게 해주는 통합 인증 기법을 영문 약어로 쓰시오.

문제 14. 디자인 패턴 중 생성 패턴(Creational Pattern)에 속하며, 클래스의 인스턴스가 오직 1개만 생성되도록 보장하고 이에 대한 전역적인 접근점을 제공하는 패턴을 쓰시오.

문제 15. 모듈의 결합도(Coupling) 중, 한 모듈이 다른 모듈의 내부 논리 조직을 제어하기 위한 목적으로 제어 신호를 통신하는 결합도를 쓰시오.

정보처리기사 실기 모의고사 4회

문제 16. 관계형 데이터베이스에서 물리적인 테이블을 기반으로 만들어진 가상의 테이블로, 사용자에게 편의성과 보안성을 제공하는 객체의 이름을 쓰시오.

문제 17. 가상 메모리 시스템에서 다중 프로그래밍의 정도가 높아짐에 따라, CPU가 실제 프로세스 연산보다 페이지 교체에 더 많은 시간을 소비하여 시스템 성능이 급격히 저하되는 현상을 쓰시오.

문제 18. 최단 경로 탐색에 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘을 사용하며, 라우팅 정보를 인접한 라우터뿐만 아니라 네트워크 내 모든 라우터에게 링크 상태 변화를 알리는 내부 라우팅 프로토콜(IGP)을 쓰시오.

문제 19. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
set1 = {1, 2, 3, 4}
set2 = {3, 4, 5, 6}
print(sorted(list(set1 ^ set2)))
```

문제 20. 블랙박스 테스트 기법 중 입력 데이터의 유효한 범위와 무효한 범위를 나누고, 각 범위의 대푯값을 테스트 케이스로 선정하는 기법을 쓰시오.

정보처리기사 실기 모의고사 5회

문제 01. 구조적 디자인 패턴 중 하나로, 기존 클래스의 인터페이스를 클라이언트가 요구하는 다른 인터페이스로 변환하여, 호환되지 않는 클래스들이 함께 작동할 수 있도록 래퍼(Wrapper) 역할을 하는 패턴을 쓰시오.

문제 02. 관계형 데이터베이스의 무결성(Integrity) 중 다음을 각각 쓰시오.
- 기본키(PK)는 NULL 값이나 중복 값을 가질 수 없다.
- 외래키(FK) 값은 참조하는 릴레이션의 기본키 값과 일치하거나 NULL이어야 한다.

문제 03. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
struct Point { int x; int y; };
int main() {
    struct Point p1 = {10, 20};
    struct Point *ptr = &p1;
    printf("%d", ptr->x + ptr->y);
    return 0;
}
```

문제 04. 다음 JAVA 코드에서 빈칸에 들어갈 키워드를 쓰시오.

```
interface Vehicle { void run(); }
class Car (        ) Vehicle {
    public void run() { System.out.println("달립니다."); }
}
```

문제 05. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
lst = [1, 2, 3, 4]
res = list(map(lambda x: x**2, lst))
print(res[2])
```

문제 06. 운영체제의 CPU 스케줄링 알고리즘 중 다음을 쓰시오.
- 시분할 시스템을 위해 고안되었으며, 정해진 시간 할당량(Time Slice)만큼 CPU를 사용하는 선점형 기법.
- 대기 큐에서 CPU 버스트 시간이 가장 짧은 프로세스에게 먼저 CPU를 할당하는 비선점형 기법.

문제 07. 차세대 인터넷 주소 체계인 IPv6는 총 몇 비트(bit)로 구성되어 있는지 숫자로 쓰시오.

문제 08. 웹 취약점 공격 기법 중 다음을 각각 쓰시오.
- 악성 스크립트를 삽입하여 사용자의 브라우저에서 실행되게 하여 세션 등을 탈취하는 공격.
- 사용자가 자신의 의지와는 무관하게 공격자가 의도한 행위(수정, 삭제 등)를 서버에 요청하게 만드는 공격.

문제 09. 프로젝트의 전체 일정을 체계적으로 관리하기 위해, 프로젝트를 수행 가능한 가장 작은 작업 단위(Work Package)로 계층적으로 분할하는 기법을 영문 약어로 쓰시오.

문제 10. 클라우드 컴퓨팅 서비스 모델 중, 서버나 스토리지 등 하드웨어 인프라만 대여해주는 서비스와, 소프트웨어 애플리케이션을 웹 브라우저를 통해 구독 형태로 제공하는 서비스를 각각 영문 약어로 쓰시오.

문제 11. 데이터베이스 정규화에서 제2정규형(2NF)이 되기 위해 제1정규형(1NF) 테이블에서 제거해야 하는 함수적 종속성은 무엇인가?

문제 12. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int func(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    else return n + func(n - 1);
}
int main() {
    printf("%d", func(4));
    return 0;
}
```

문제 13. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10;
        try {
            a = a / 0;
        } catch(Exception e) {
            a = a + 5;
        } finally {
            a = a + 20;
        }
        System.out.println(a);
    }
}
```

문제 14. 네트워크 계층(3계층)에서 IP 패킷 단위의 데이터 변조 방지와 은닉 기능을 제공하는 네트워크 보안 프로토콜로, VPN 구현에 주로 사용되는 것은 무엇인가?

문제 15. IP 주소가 192.168.1.0/26 일 때, 서브넷 마스크를 10진수로 표기하시오. (예: 255.255.255.0)

문제 16. 가상 메모리의 페이징(Paging) 기법 사용 시, 프로세스가 할당받은 페이지의 크기보다 데이터가 작아서 페이지 내부에 남는 잉여 공간을 무엇이라 하는가?

문제 17. 객체지향 프로그래밍에서 데이터와 그 데이터를 조작하는 메서드를 하나의 단위로 묶고, 외부에서 내부 데이터에 직접 접근하지 못하도록 숨기는 특성을 무엇이라 하는가?

문제 18. EMPLOYEE 테이블에서 부서(DEPT)별 급여(SALARY) 평균이 4000 이상인 부서의 이름과 평균 급여를 조회하는 SQL을 작성하고자 한다. 빈칸을 채우시오.

SELECT DEPT, AVG(SALARY) FROM EMPLOYEE (①) BY DEPT (②) AVG(SALARY) >= 4000;

문제 19. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
word = "Information"
print(word[2:6])
```

문제 20. 현실 세계의 기계, 장비, 사물 등을 컴퓨터 가상공간에 동일하게 구현하여 모의 실험(시뮬레이션)을 통해 문제점을 파악하고 최적화하는 기술을 무엇이라 하는가?

정보처리기사 실기 모의고사 6회

문제 01. 디자인 패턴 중 생성 패턴에 속하며, 상위 클래스에서 객체를 생성하는 인터페이스를 정의하고, 하위 클래스에서 인스턴스를 생성하도록 책임을 위임하는 패턴을 쓰시오.

문제 02. STUDENT 테이블의 NAME 컬럼에 대해 검색 속도를 향상시키기 위해 'IDX_NAME'이라는 인덱스를 생성하는 SQL 문을 완성하시오.

```
(          ) INDEX IDX_NAME ON STUDENT(NAME);
```

문제 03. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int arr[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
    int (*p)[3] = arr;
    printf("%d", *(*(p+1)+2));
    return 0;
}
```

문제 04. 객체지향의 다형성(Polymorphism) 구현 방법 중, 같은 이름의 메서드를 매개변수의 개수나 타입을 다르게 하여 여러 개 정의하는 기법과, 부모의 메서드를 자식 클래스에서 재정의하는 기법을 각각 쓰시오.

문제 05. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
def div(a, b):
    try:
        return a / b
    except ZeroDivisionError:
        return -1
    finally:
        print("Fin", end=" ")

print(div(10, 0))
```

문제 06. 운영체제에서 여러 프로세스가 실행될 때, 현재 실행 중인 프로세스의 상태(PCB)를 저장하고 다음 실행할 프로세스의 상태를 적재하는 작업을 무엇이라 하는가?

문제 07. 전송 계층(Transport Layer) 프로토콜 중, 신뢰성 있는 연결 지향형 데이터 전송을 제공하는 프로토콜과, 연결 설정 없이 빠른 전송을 목적으로 하는 비연결형 프로토콜을 차례대로 쓰시오.

문제 08. 출발지 IP 주소를 타겟 서버의 IP로 위조하여, 자신에게 응답 패킷이 돌아오게 만들어 시스템을 마비시키는 네트워크 공격 기법을 쓰시오.

문제 09. 소프트웨어 생명주기(SDLC) 모델 중, 가장 오래된 모델로 각 단계(요구사항->설계->구현->테스트)를 순차적으로 하향식으로 진행하며, 이전 단계로 돌아가기 어려운 모델을 쓰시오.

문제 10. 네트워크 인프라와 IT 자원을 소프트웨어 기반으로 가상화하여 제어하고 관리하는 기술인 SDN(Software Defined Network)과 SDS(Software Defined Storage)를 아우르는 상위 개념의 데이터 센터 아키텍처를 영문 약어로 쓰시오.

문제 11. 데이터베이스 트랜잭션 제어어(TCL) 중, 변경된 내용을 영구적으로 데이터베이스에 반영하는 명령어와, 오류 발생 시 이전 상태로 되돌리는 명령어를 차례대로 쓰시오.

문제 12. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
struct Node { int data; struct Node *next; };
int main() {
    struct Node n1 = {10, NULL};
    struct Node n2 = {20, NULL};
    n1.next = &n2;
    printf("%d", n1.next->data);
    return 0;
}
```

문제 13. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class A {
    A(int n) { System.out.print(n); }
}
class B extends A {
    B() {
        super(5);
        System.out.print("B");
    }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        B obj = new B();
    }
}
```

문제 14. 클라우드 및 원격 근무 환경에서 "아무도 믿지 마라(Never Trust, Always Verify)"는 원칙을 바탕으로, 내부 네트워크 사용자라 할지라도 모든 접근에 대해 인증과 권한을 지속적으로 검증하는 보안 모델을 쓰시오.

문제 15. 네트워크에서 IP 주소를 MAC 주소로 변환하는 프로토콜과, MAC 주소를 IP 주소로 변환하는 프로토콜을 차례대로 쓰시오.

문제 16. 다중 프로세스 환경에서 공유 자원에 접근할 때 문제가 발생하지 않도록, 한 번에 오직 하나의 프로세스만 접근할 수 있도록 지정된 코드 영역을 무엇이라 하는가?

문제 17. 소프트웨어 테스트 시, 테스트 케이스의 실행 결과가 올바른지 판단하기 위해 참값을 제공하는 기준이나 사전에 예측된 결과를 의미하는 용어를 쓰시오.

문제 18. 데이터베이스의 3단계 스키마 구조 중, 사용자나 응용 프로그래머 관점에서 바라본 데이터베이스 구조를 의미하는 것과, 데이터베이스 전체의 논리적 구조를 의미하는 스키마를 쓰시오.

문제 19. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
data = {"A": 10, "B": 20, "C": 30}
print(data.get("B") + data.get("D", 5))
```

정보처리기사 실기 모의고사 6회
문제 20. 보안 알고리즘 중, 1977년 개발되어 널리 쓰이던 DES를 대체하기 위해 NIST에서 공모하여 채택된 128비트 블록 크기를 갖는 대표적인 대칭키 암호화 알고리즘과, 소인수 분해의 어려움을 이용한 대표적인 공개키(비대칭키) 알고리즘을 각각 영문 약어로 쓰시오.

정보처리기사 실기 모의고사 7회

문제 01. 다음 시나리오에서 새롭게 도입된 통신 방식과 음성 트래픽 품질 보장을 위해 추가로 적용된 네트워크 설정 기술 2개를 차례로 쓰시오.

[시나리오] 기업은 아날로그 전화 시스템을 제거하고, 음성 데이터를 IP 네트워크를 통해 전송하는 방식으로 통신 인프라를 전환하였다. 이후 트래픽이 증가하면서 음성 통화 중 끊김 문제가 발생하여, 네트워크 관리자는 라우터 등에서 음성 트래픽을 우선 처리하도록 구성하였다.

문제 02. 데이터 백업 방식 중 다음을 각각 쓰시오.

(1) 전체 백업 이후 변경되거나 추가된 데이터를 매번 누적하여 백업하는 방식

(2) 전체 백업 이후 변경되거나 추가된 데이터를 매번 별도로 백업하는 방식

문제 03. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x=3, y=4, z=2;
    while(x-- > 0) {
        if(y++ < 5 || --z > 1 && x > 1) z += x;
        else y += z;    }
    printf("%d, %d, %d₩n", x, y, z);    return 0;    }
```

문제 04. 소프트웨어 테스트에서 사용되는 '테스트 오라클(Test Oracle)'의 개념을 간략히 서술하시오.

문제 05. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class A {
    int num = 50;
    public A() { System.out.print("X"); }
    public A(int n) { System.out.print("Y"); }
    public void printNum() { System.out.print(num); }
}
class B extends A {
    int num = 100;
    public B() { System.out.print("A"); }
    public B(int n) { super(n); System.out.print("B"); }
    public void printNum() { System.out.print(num); }
}
class C extends B {
    int num = 200;
    public C() { System.out.print("C"); }
    public C(int n) { super(n); System.out.print("D"); }
    public void printNum() { System.out.print(num); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A a1 = new C();
        B b1 = new C(5);
        A a2 = new B();
        a1.printNum(); b1.printNum(); a2.printNum();
    }
}
```

문제 06. 다음 파이썬 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
arr = [1, 2, 3, 4, 5]
result = [arr.pop(0) + i for i in arr if i % 2 == 1]
print(result)
```

문제 07. 다음 보안 위협 용어를 쓰시오.

① 한 번에 눈치채지 못할 소액을 여러 번 빼내는 금융 범죄 공격
② 원자력 발전소 제어 시스템(SCADA)을 마비시키기 위해 사용된 웜 형태 악성코드
③ 소프트웨어 취약점 패치가 공개되기 전에 악용하는 공격

문제 08. 데이터베이스 보안 정책에서 사용자 KIM에게 REPORT 테이블에 대한 SELECT, INSERT 권한을 주며, 다른 사용자에게도 부여할 수 있게 허용하는 SQL과, 부여했던 SELECT 권한을 연쇄적으로 회수하는 SQL을 완성하시오.

(1) (①) SELECT, INSERT ON REPORT TO KIM (②);
(2) (③) SELECT ON REPORT FROM KIM (④);

문제 09. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Eraon {
    public int value = 1;
    public static int count = 0;
    public Eraon() { count++; value += count; }
    public void sum() { count += value; }
}
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Eraon a = new Eraon();
        Eraon b = new Eraon();
        a.sum(); b.sum();
        System.out.println(a.count + "," + b.count + "," + a.value + "," + b.value);    }    }
```

문제 10. 소프트웨어 품질 개선 기법 중 다음을 쓰시오.

① 외부 동작은 유지하며 내부 코드 구조만 개선하는 작업
② 개발 팀원이 모여 코드를 비공식적으로 살펴보는 기법
③ 공식적인 절차를 통해 전문가가 오류나 표준 미준수를 점검하는 문서화된 기법

문제 11. 교착상태(Deadlock)의 발생 조건 4가지 중 3가지를 쓰시오.

(①) 자원은 한 번에 한 프로세스만 사용 가능.
(②) 이미 자원을 점유한 채 추가 자원을 대기.
(③) 자원 대기 관계가 원 모양으로 순환고리를 형성.

문제 12. 다음 인증 및 인가 기법을 쓰시오.

① 구글 등 외부 서비스 계정으로 권한 위임을 처리하는 개방형 표준 프로토콜
② 한 번 로그인으로 여러 시스템을 추가 인증 없이 이용하는 기법

문제 13. 데이터베이스 3단계 스키마(Schema) 구조를 쓰시오.

① 사용자 관점의 논리적 구조
② DB 전체의 논리적 구조와 제약 조건
③ 실제 데이터의 물리적 저장 방식

정보처리기사 실기 모의고사 7회

문제 14. 웹 개발 기법 중, 페이지 전체 새로고침 없이 서버와 비동기로 통신하여 부분 갱신하는 기술(①)과 기기 화면 크기에 맞춰 레이아웃이 자동 조정되는 디자인 기법(②)을 쓰시오.

문제 15. 특정 테이블에 데이터 삽입, 수정, 삭제가 발생할 때 자동으로 실행되는 데이터베이스 객체를 무엇이라 하는가?

문제 16. 정보보안 요소 중, 데이터가 인가되지 않은 자에 의해 변경되지 않았음을 보장하는 특성(①)과, 사용자가 특정 작업을 한 사실을 부정하지 못하게 하는 특성(②)을 쓰시오.

문제 17. 접근 통제 모델 중, 주체의 보안 수준이 객체 이상일 때만 읽기(No Read Up)와, 객체 이하일 때만 쓰기(No Write Down)를 허용하여 기밀성을 유지하는 모델을 쓰시오.

문제 18. 소프트웨어 개발 및 배포 도구 중, 컨테이너를 생성/관리하는 플랫폼(①)과 컨테이너를 대규모로 클러스터링 및 오케스트레이션하는 도구(②)를 쓰시오.

문제 19. 다중 프로그래밍 환경에서 프로세스가 자주 참조하는 페이지들의 집합을 (①)이라 하고, 페이지 부재가 너무 잦아져 CPU가 연산보다 교체에 시간을 더 많이 쏟는 현상을 (②)이라 한다.

문제 20. 객체 간의 결합을 느슨하게 하기 위해, 한 객체의 상태가 변하면 이에 의존하는 여러 객체들에게 자동으로 알림을 보내 갱신되도록 하는 GOF의 행위 디자인 패턴은?

정보처리기사 실기 모의고사 8회

문제 01. 다음 회복 기법(Recovery)에 대한 설명의 빈칸을 채우시오.
장애 발생 시 완료된 트랜잭션의 결과는 다시 반영(①)하고, 비정상 종료된 트랜잭션은 취소(②)하는 방식으로, 트랜잭션 실행 중 변경 내용을 즉시 DB에 반영하는 기법을 (③) 기법이라 한다.

문제 02. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a=2, b=3, c=4;
    int *p=&a, *q=&b;
    switch(*q) {
        case 2: *p += (*q)++;
        case 3: *q *= (*p)++;
        case 4: c += (*p + *q);
        default: *q = c - (*p)--;
    }
    printf("%d, %d, %d₩n", a, b, c);
    return 0;
}
```

문제 03. 스토리지 기술 중 다음을 영문 약어로 쓰시오.
① 서버 내부에 물리적으로 직접 연결된 방식
② 네트워크를 통해 파일 단위로 스토리지를 공유하는 방식
③ 파이버 채널(FC) 기반 고속 블록 단위 스토리지 네트워크

문제 04. SQL 문장 작성: '직원' 테이블에서 부서가 '영업부'이고 급여가 3000 이상인 직원의 급여를 10% 인상하는 쿼리를 작성하시오. (기존 급여에 1.1을 곱함)

문제 05. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class TwistedException {
    public static void main(String[] args) {
        try { System.out.print("A"); System.out.print(method()); }
        catch (Exception e) { System.out.print("B"); }
        finally { System.out.print("C"); }
    }
    public static String method() throws Exception {
        try { System.out.print("D"); throw new RuntimeException("1"); }
        catch (RuntimeException e) { System.out.print("E"); throw new Exception("2"); }
        finally { System.out.print("F"); return "G"; }
    }
}
```

문제 06. 럼바우(Rumbaugh)의 객체지향 분석(OMT) 3가지 모델을 쓰시오.
① 객체 다이어그램 산출: 시스템의 정적 구조 표현
② 상태도 산출: 시스템의 제어, 상태 전이 표현
③ 자료 흐름도(DFD) 산출: 데이터 흐름 및 처리 표현

정보처리기사 실기 모의고사 8회

문제 07. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void twist(char *str, int x) {
    int len = strlen(str);
    int mid = (len + x) / 2;
    char t;
    for (int i = x; i < mid; i++) {
        t = str[i];
        str[i] = str[len - 1 - (i - x)];
        str[len - 1 - (i - x)] = t;
    }
}
int main(void) {
    char words[3][20] = {"mirror", "string", "puzzle"};
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        twist(words[i], i + 1);
        printf("%s₩n", words[i]);
    }
    return 0;
}
```

문제 08. 데이터 링크 계층에서 슬라이딩 윈도우 흐름 제어, 비트 스터핑을 이용한 데이터 투명성을 보장하는 국제 표준 프로토콜은 무엇인가?

문제 09. 블랙박스 테스트 기법 중 입력 조건과 출력 동작 사이의 논리적 관계를 그래프 형태로 표현하고, 의사 결정 테이블을 통해 케이스를 도출하는 기법은?

문제 10. 다음 SQL 문장의 실행 결과를 작성하시오.

```
SELECT c.name, COUNT(o.amount) AS cnt
FROM customers c LEFT JOIN orders o ON c.cust_id = o.cust_id
GROUP BY c.name;
```

(customers: Kim(101, 102), Lee(103-NULL), Park(X), Choi(X))

문제 11. 인공지능 학습 방식 중 다음을 쓰시오.

① 다층 인공신경망을 이용해 특징을 자동 추출하는 기법

② 환경과 상호작용하며 보상을 최대화하는 방향으로 행동을 개선하는 기법

문제 12. 트랜잭션의 4대 특성(ACID) 중, 트랜잭션의 연산이 모두 성공하거나 모두 실패해야 한다는 특성과 관련된 제어어 2가지를 쓰시오.

문제 13. CPU가 현재 실행 중인 프로세스의 문맥(Context)을 PCB에 저장하고, 다음에 실행할 프로세스의 문맥을 복원하는 일련의 과정을 무엇이라 하는가?

문제 14. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int temp = 2, flag;
    while (temp < 8) {
        flag = 2;
        while (flag < temp && temp % flag != 0) flag++;
        if (flag == temp || temp == 2) printf("%d ", temp);
        temp += (temp % 3 == 0) ? 1 : 2;
    }
    return 0;
}
```

문제 15. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Parent {
    public Parent() { System.out.println("1"); display(); }
    public void display() { System.out.println("Super"); }
}
class Child extends Parent {
    private String info = "Child Info";
    private int count = 100;
    public Child() { System.out.println("2"); }
    public void display() { System.out.println(info); System.out.println(count); }
}
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Parent obj2 = new Child();
    }  }
```

문제 16. SQL 질의문에서 최대값과 최소값을 구하는 집계 함수를 차례대로 쓰시오.

문제 17. 출발지 IP를 타겟 IP로 위조하여 자신에게 응답 패킷을 무한히 보내게 하는(Land Attack) 공격이 침해하는 정보 보안의 3대 요소는 무엇인가?

문제 18. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
def check(v):
    if isinstance(v, str): return len(v)
    elif type(v) == int: return 1
    elif type(v) == bool: return 10
    else: return 0
print(check("A1") + check(True) + check(10))
```

문제 19. 소프트웨어 생명주기(SDLC) 중 각 단계가 명확히 종료되어야 다음 단계로 진행하는 선형 순차적 하향식 모델을 쓰시오.

문제 20. 다음 테스트 원리를 쓰시오.

① 동일한 테스트 케이스를 반복하면 더 이상 결함을 찾을 수 없으므로 주기적으로 갱신해야 한다.

② 소프트웨어 결함의 80%는 20%의 특정 핵심 모듈에 집중되어 있다.

정보처리기사 실기 모의고사 9회

문제 01. 네트워크 프로젝트 일정 관리 도구 중, 작업의 선후 관계와 최장 경로(Critical Path)를 계산하여 프로젝트 최소 소요 시간을 예측하는 기법을 쓰시오.

문제 02. 네트워크 제어 및 진단 메시지를 전송하는 프로토콜(①)과 멀티캐스트 그룹 관리에 사용되는 프로토콜(②)을 각각 쓰시오.

문제 03. STUDENT 테이블에서 GRADE가 1인 데이터의 DEPT 컬럼 값을 중복 없이 조회하는 SQL 구문의 예약어를 쓰시오.

```
SELECT (    ) DEPT FROM STUDENT WHERE GRADE = 1;
```

문제 04. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
struct Node { int value; struct Node* next; };
int main() {
    struct Node nodes[3] = { {1, NULL}, {2, NULL}, {3, NULL} };
    nodes[0].next = &nodes[2];
    nodes[2].next = &nodes[1];
    struct Node* curr = &nodes[0];
    while (curr != NULL) {
        printf("%d ", curr->value);
        curr = curr->next;
    }
    return 0;
}
```

문제 05. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int arr[] = {1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 4, 2};
    int temp[5] = {0};
    int max = 0, result = 0;
    for(int i=0; i<11; i++) temp[arr[i]]++;
    for(int i=0; i<5; i++) {
        if(temp[i] > max) { max = temp[i]; result = i; }
    }
    printf("결과: %d", result);
    return 0;
}
```

문제 06. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String s1 = "apple";
        String s2 = new String("apple");
        String s3 = s2.intern();
        System.out.print((s1 == s2) + ", " + (s1 == s3));
    }
}
```

문제 07. UI 설계의 4대 원칙 중 다음을 쓰시오.
① 누구나 쉽게 이해하고 사용할 수 있어야 함.
② 사용자의 요구사항을 정확히 수행해야 함.

문제 08. 현실 세계의 설비 상태를 가상 공간에 동일하게 복제하여 시뮬레이션하는 기술(①)과 3차원 가상 현실 공간(②)을 각각 쓰시오.

문제 09. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
def merge(left, right):
    result = []
    while left and right:
        if left[0] <= right[0]: result.append(left.pop(0))
        else: result.append(right.pop(0))
    result.extend(left or right)
    return result
print(merge([2, 5], [1, 7]))
```

문제 10. 소프트웨어 설계의 객체지향 원칙(SOLID) 중 다음 2가지를 쓰시오.
① 확장에 대해 열려 있고, 수정에 대해서는 닫혀 있어야 한다.
② 자식 클래스는 언제나 부모 클래스를 대체할 수 있어야 한다.

문제 11. 상관 서브쿼리를 사용할 때, 메인 쿼리의 데이터가 서브 쿼리 결과에 존재하는지 여부를 확인하는 SQL 연산자는?

문제 12. 다음 JAVA 코드에서 빈칸에 적절한 컬렉션 프레임워크 이름을 쓰시오.

```
(    )<String, Integer> map = new HashMap<>();
map.put("A", 100);
```

문제 13. 컨테이너 기반 애플리케이션 생성 플랫폼과 대규모 컨테이너 관리(오케스트레이션) 도구를 각각 쓰시오.

문제 14. 페이지 교체 알고리즘 중 페이지 부재 횟수가 최소가 되는 최적의 알고리즘(실현 불가능)의 영문 약어는?

문제 15. 물리적 메모리보다 큰 프로그램을 실행하기 위해, 당장 필요한 페이지만 메모리에 올리고 나머지는 디스크(스왑 영역)에 두는 기법을 무엇이라 하는가?

문제 16. GoF 디자인 패턴 중 행위 패턴으로, 한 객체의 상태가 바뀌면 의존성 있는 다른 객체들에게 자동으로 연락되어 갱신되는 1:N 구조의 패턴을 쓰시오.

문제 17. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char arr[] = {0x41, 0x42, 0x43};
    printf("%c%c%c", arr[0], arr[1], arr[2]);
    return 0;
}
```

정보처리기사 실기 모의고사 9회
문제 18. 조인 연산 중 양쪽 테이블의 모든 행을 카티션 프로덕트(교차 조인) 형태로 반환하는 SQL 키워드는? 문제 19. 보안 시스템 중 네트워크 트래픽이나 시스템 이벤트를 실시간 모니터링하여 침입을 단순히 '탐지'만 하는 시스템(①)과 탐지 후 능동적으로 '차단'까지 수행하는 시스템(②)을 쓰시오. 문제 20. 전송 계층 프로토콜 중 순서 보장, 오류 제어를 하지 않고 빠르고 오버헤드가 적어 비디오 스트리밍 등에 사용하는 프로토콜은?

정보처리기사 실기 모의고사 10회

문제 01. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int arr[4] = {1, 2, 3, 4};
    int *p = arr;
    int sum = 0;
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        sum += *(p + i) + arr[i+1];
    }
    printf("%d", sum);
    return 0;
}
```

문제 02. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Parent {
    int x = 100;
    Parent() { this(500); }
    Parent(int x) { this.x = x; }
    int getX() { return x; }
}
class Child extends Parent {
    int x = 4000;
    Child() { this(5000); }
    Child(int x) { this.x = x; }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Parent obj = new Child();
        System.out.println(obj.getX());
    }
}
```

문제 03. 다음 파이썬(Python) 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
a = "Gwangju_AI_School"
b = a[:7]
c = a[-6:]
print(b + c)
```

문제 04. 소프트웨어 설계 시, 기존 클래스의 인터페이스를 사용자가 기대하는 다른 인터페이스로 변환하여 호환되지 않는 클래스들이 함께 작동할 수 있도록 래퍼(Wrapper) 역할을 해주는 구조적 디자인 패턴을 쓰시오.

문제 05. '직원' 테이블에서 '부서'별로 그룹화하여, 평균 급여가 4000 이상인 부서의 이름과 평균 급여를 조회하는 SQL을 작성하시오. (단, 평균 급여 컬럼의 별칭은 지정하지 않아도 무방하며, 대소문자는 구분하지 않음)

문제 06. TCP의 3-way 핸드셰이크의 취약점을 이용하여, 서버에 SYN 패킷만을 무수히 보내고 ACK를 보내지 않아 서버의 연결 대기 큐(Backlog Queue)를 가득 차게 만드는 서비스 거부 공격 기법을 쓰시오.

문제 07. 데이터 전송 시 오류를 제어하는 자동 반복 요청(ARQ) 방식 중, 수신 측에서 오류를 검출하면 NAK를 보내고, 송신 측은 오류가 발생한 프레임 이후의 모든 프레임을 폐기한 뒤 오류가 난 프레임부터 다시 연속적으로 전송하는 방식은 무엇인가?

문제 08. 소프트웨어 블랙박스 테스트 기법 중, 입력 데이터의 영역을 유효한 값과 무효한 값의 그룹으로 논리적으로 나누고, 각 그룹의 대푯값을 테스트 케이스로 선정하여 테스트의 효율성을 높이는 기법을 쓰시오.

문제 09. 프로세스 스케줄링 기법 중, 프로세스가 준비 큐에 도착한 순서대로 CPU를 할당하는 비선점형 방식의 영문 약어를 쓰시오. (긴 작업이 먼저 도착하면 짧은 작업이 오래 대기하는 호위 효과가 발생할 수 있다.)

문제 10. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int f(int n) {
    if(n <= 1) return 1;
    return n + f(n-2);
}
int main() {
    printf("%d", f(5));
    return 0;
}
```

문제 11. 데이터베이스 정규화 과정에서 제2정규형(2NF)을 만족하는 릴레이션이 제3정규형(3NF)이 되기 위해 제거해야 하는 함수적 종속성의 명칭을 쓰시오.

문제 12. 미국 국립표준기술연구소(NIST)에서 DES를 대체하기 위해 제정한 알고리즘으로, 128비트 블록 크기를 가지며 키 길이에 따라 128, 192, 256비트를 지원하는 대표적인 대칭키 암호화 알고리즘의 영문 약어를 쓰시오.

문제 13. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10, b = 0;
        try {
            a = a / b;
            System.out.print("Try ");
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.print("Catch ");
        } finally {
            System.out.print("Finally ");
        }
    }
}
```

문제 14. 인터넷 프로토콜 스위트에서 IP 주소(논리적 주소)를 기반으로 해당 기기의 물리적 하드웨어 주소인 MAC 주소로 변환해 주는 프로토콜의 영문 약어를 쓰시오.

문제 15. 소프트웨어 모듈의 독립성을 평가하는 지표 중 하나로, 모듈 내의 요소들이 단일한 목적과 기능을 수행하기 위해 얼마나 밀접하게 연관되어 있는지를 나타내는 척도를 쓰시오. (이 지표는 강할수록 바람직하다.)

정보처리기사 실기 모의고사 10회

문제 16. 데이터베이스 트랜잭션의 4가지 주요 특성(ACID) 중, 트랜잭션을 구성하는 모든 연산은 데이터베이스에 모두 성공적으로 반영되든지 아니면 전혀 반영되지 않아야 한다(All or Nothing)는 특성을 쓰시오.

문제 17. 다음 파이썬(Python) 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
a = set([1, 2, 3, 4])
b = set([3, 4, 5, 6])
c = a.intersection(b)
print(sum(c))
```

문제 18. 다중 프로그래밍 가상 메모리 환경에서, 프로세스들이 빈번한 페이지 교체로 인해 실제 연산 시간보다 페이지 교체 작업에 더 많은 시간을 소비하여 시스템의 전체 성능이 급격히 저하되는 현상을 쓰시오.

문제 19. 객체지향 설계 패턴 중, 복잡하게 얽혀있는 여러 서브시스템들을 감싸서 하나의 간단하고 통합된 인터페이스를 제공함으로써 클라이언트와 서브시스템 간의 결합도를 낮추는 구조적 디자인 패턴을 쓰시오.

문제 20. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 12;
    int b = 10;
    int c = a ^ b;
    printf("%d", c);
    return 0;
}
```